YOLOv8n 기반 볼 검출을 위한 단일 및 복합 전처리 필터의 성능 비교

곽윤석*, 김남기**

Performance Comparison of Single and Combined Preprocessing Filters for YOLOv8n-Based Ball Detection

Yunsuk Kwak* and Namgi Kim**

이 논문은 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 정보통신기획평가원-학·석사연계ICT핵심인재양성사업의 지원을 받아 수행된 연구임(ITTP-2024-00436954). 또한 이 논문은 2024년도 정부(교육부)의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 기초연구사업임(No. RS-2020-NR049579)

요 약

본 연구는 YOLOv8n 볼 검출을 위한 단일 필터 10종과 순차 복합 필터 5종을 비교하였다. 영상 500장의 외부 평가 폴드를 유사 영상 그룹 단위로 분리한 5겹 교차검증을 수행하고 조건별로 모델을 재학습하였다. 일반 영상은 전체 필터를, 가우시안 잡음 조건은 Original과 단일 필터를 평가하였다. 일반 영상의 단일 시드에서 Gamma 0.3은 mAP50-95 96.70%로 가장 높았으나 Original과의 차이는 0.17%p였다. 잡음 표준편차 40·80에서는 Gaussian Blur (max)가 각각 88.79%·82.94%로 가장 높았다. 일반 영상의 복합 필터는 더 우수한 구성 필터의 mAP50-95를 넘지 못했고, Invert+CLAHE의 엄격 정확도 이득도 반복 실험에서 일관되지 않았다. 따라서 영상 조건과 평가 지표를 고려한 필터 선택이 필요하다.

Abstract

Ten single filters and five ordered combinations were compared for YOLOv8n ball detection. Five-fold cross-validation used 500 images with group-separated outer evaluation folds and condition-specific retraining. All filters were tested on clean images; Original and single filters were evaluated under Gaussian noise. In one seed, Gamma 0.3 achieved clean-image mAP50-95 of 96.70%, exceeding Original by 0.17 percentage points. Gaussian Blur (max) ranked highest at noise standard deviations of 40 and 80, scoring 88.79% and 82.94%. No combination exceeded its better component in clean-image mAP50-95, and the strict-accuracy gain of Invert+CLAHE was inconsistent across repeated runs. Filter selection should therefore consider image conditions and evaluation metrics.

Key words

YOLOv8n, image preprocessing, filter combination, object detection

*경기대학교 컴퓨터과학과, lukeyun@kyonggi.ac.kr, https://orcid.org/0009-0004-0207-4000

**경기대학교 컴퓨터과학과 교수(교신저자), ngkim@kyonggi.ac.kr, http://orcid.org/0000-0002-0077-6576

Ⅰ. 서 론

현장에 따라 영상의 밝기, 대비, 잡음 및 경계 표현이 달라질 수 있어 하나의 전처리가 모든 입력에 적합하다고 가정하기 어렵다. 이에 영상 특성을 서로 다르게 변환하는 필터를 적용하고, 변환 후에도 검출 성능이 유지되는지와 어떤 필터 또는 조합이 유리한지를 비교할 필요가 있다. 본 연구는 YOLOv8n[1] 기반 볼 검출에서 일반 영상의 Original, 단일 전처리 필터 10종 및 순차 복합 필터 5종을 동일한 학습 설정으로 비교하였다. 또한 가우시안 잡음 조건에서는 Original과 단일 필터를 평가하여 영상 조건에 따른 성능 변화를 분석하였다. 분석은 전처리 후 검출 성능의 유지 여부, 단일 필터 간 상대적 성능, 복합 필터의 구성 필터 대비 개선 여부를 중심으로 수행하였다. 일반 영상의 결과만으로 적용성을 판단하지 않도록 가우시안 잡음 강도에 따른 성능 변화와 주요 후보의 반복 실험 결과도 분석하였다. 각 필터의 검출 성능은 경계 상자의 겹침을 반영하는 객체 수준 지표와 영상 전체의 누락·추가 검출 여부를 반영하는 영상 수준 지표로 구분하여 비교하였다. 본 연구의 영상 조건은 일반 영상과 합성 가우시안 잡음 조건으로 한정되며, 실제 현장의 모든 촬영 조건을 포괄하는 것은 아니다.

Ⅱ. 실험 방법

2.1 데이터와 평가 분할

2,944×2,352화소의 회색조 영상 500장과 볼 경계 상자 주석을 사용하였다. 기존 학습용(train) 400장과 검증용(val) 100장을 재분할하였으며, 별도로 수집한 외부 시험 데이터는 사용하지 않았다. 128×128화소로 축소한 영상 간 평균 절대차가 1 미만인 영상 쌍을 연결하여 368개의 유사 영상 그룹을 구성하였다. 외부 평가 폴드를 유사 영상 그룹 단위로 분리하는 5겹 교차검증을 적용하였으며, 폴드당 학습 영상은 359~361장, 내부 검증 영상은 40장, 외부 평가 영상은 99~101장이었다. 외부 평가 폴드와 나머지 자료 간에는 유사 영상 그룹의 중복이 없었으며, 각 영상은 해당 영상을 학습에 사용하지 않은 모델로 평가하였다. 다만 내부 학습·검증 분할에서는 9~20개의 유사 영상 그룹이 중복되어, 내부 검증 자료의 그룹 수준 독립성은 완전히 확보되지 않았다.

2.2 단일 필터와 순차 조합

단일 필터는 Invert, Otsu Threshold, Solarize, Histogram Equalization, CLAHE (max), Gamma 0.3, Gaussian Blur (max), Sobel Edges, Emboss, Unsharp (max)이다. 밝기·대비·평활화·경계 강조 등 서로 다른 변환을 비교한다. CLAHE (max)[2]의 clip limit은 40, 격자 크기는 16×16으로 설정하였다. Gamma 0.3의 감마 지수는 0.3으로 설정하였으며, Gaussian Blur (max)에는 표준편차 20화소와 121×121 커널을 사용하였다. Emboss의 gain은 4로 설정하였고, Unsharp (max)에는 amount 8과 표준편차 2를 사용하였다. 이러한 값은 본 연구에서 고정한 실험 설정이며, 각 필터의 최적 파라미터를 의미하지 않는다. 필터 구현에는 Kornia[3]를 사용하였다. 순차 복합 필터는 Invert+CLAHE, Blur+Otsu, Sobel+Invert, HistEq+Emboss, Unsharp+Sobel의 5종을 사용하였다. A+B는 A를 적용한 결과에 B를 순차적으로 적용함을 의미하며, 역순 조합이나 가능한 모든 조합을 평가한 것은 아니다. 그림에서 CLH, HE, US는 각각 CLAHE, Histogram Equalization, Unsharp의 약칭이다.

2.3 학습 및 영상 조건

전처리 및 영상 조건별로 사전학습된 YOLOv8n을 별도로 학습하였으며, 동일한 조건의 학습·검증·평가 자료에는 같은 전처리를 적용하였다. 공통 학습 설정은 최대 30에폭, 입력 크기 설정 1,280, 배치 크기 8, 조기 종료 patience 15였다. 상하·좌우 반전 확률은 각각 0.5로 설정하였으며, scale은 0.3, translate는 0.1, hsv_v는 0.4로 지정하였다. 나머지 증강 설정은 기본값을 사용하였다. 실험은 RTX 4090과 Ultralytics 8.4.160 환경에서 수행하였다.

일반 영상에서는 Original, 단일 필터 10종 및 순차 복합 필터 5종을 비교하였으며, 가우시안 잡음 조건에서는 Original과 단일 필터를 평가하였다. 잡

음 조건은 8비트 밝기값에 평균 0, 표준편차 40 또는 80의 가우시안 잡음을 더하고, 값을 [0, 255] 범위로 제한한 뒤 필터를 적용하여 구성하였다. 주요 후보는 시드 42·43·44에서 반복 평가하였다. 시드마다 폴드 및 내부 검증 분할, 학습 난수와 잡음 실현이 달라졌다.

2.4 검출 성능 지표

주 지표는 IoU 임계값 0.50~0.95에서 계산한 평균 정밀도(AP)를 평균한 mAP50-95이며, 외부 평가 5개 폴드에서 얻은 값을 평균하여 보고하였다. mAP50-95 산출 시 confidence는 0.001, NMS IoU는 0.7로 설정하였다.

별도로 영상 단위의 누락과 추가 검출을 평가하기 위해 엄격 검출 정확도를 사용하였다. 엄격 검출 정확도는 주석과 예측의 대응 결과에서 누락과 추가 검출이 모두 없는 영상의 비율로 정의하였으며, confidence 0.25와 NMS IoU 0.5에서 계산하였다. 주석 중심과 예측 중심 사이의 거리가 가까운 순서로 일대일 대응시키고, 허용 거리는 각 주석 상자의 긴 변 길이의 0.5배로 설정하였다. 이 지표는 중심점 기반 대응에 따른 영상 단위 검출 완전성을 평가하므로, 경계 상자의 겹침에 기반한 mAP와 구분된다. 또한 두 지표는 confidence와 NMS IoU 설정도 다르므로, 필터의 성능 순위가 일치하지 않을 수 있다.

전체 필터 비교에는 시드 42의 결과를 사용하였으며, 주요 후보의 반복 평가 결과는 세 시드의 평균±표본 표준편차로 제시하였다.

III. 실험 결과 및 고찰

3.1 단일 필터의 성능 보존 여부

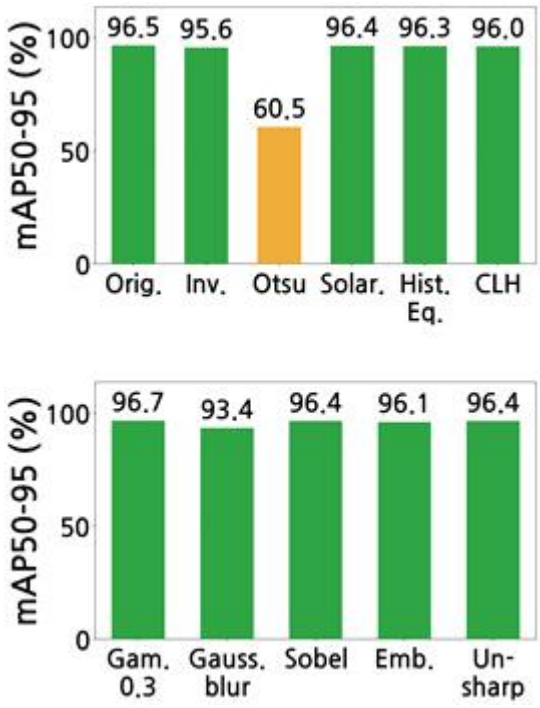


그림 1. 일반 영상의 단일 필터별 mAP50-95
Fig. 1. Single-filter mAP50-95 on clean images

그림 1의 일반 영상 비교에서 Original의 mAP50-95는 96.53%였으며, 단일 필터 중에서는 Gamma 0.3이 96.70%로 가장 높았다. 그러나 Original과의 차이는 0.17%p였고, 일반 영상의 Gamma 0.3을 다중 시드로 반복 평가하지 않았으므로 이 결과만으로 안정적인 우월성을 단정할 수는 없다. 단일 필터 10종 중 9종의 mAP50-95는 93.37% 이상이었으나, Otsu Threshold는 60.46%에 그쳤다. 따라서 본 실험의 이진화 조건에서는 Original과 유사한 검출 성능이 유지되지 않았다.

엄격 검출 정확도는 CLAHE (max)가 96.4%, Gamma 0.3과 Sobel Edges가 각각 96.2%, Original이 94.8%였다. 즉 일반 영상에서 가장 높은 mAP50-95를 보인 단일 필터와 가장 높은 엄격 검출 정확도를 보인 단일 필터는 일치하지 않았다. 두 지표는 평가 기준과 추론 임계값이 다르므로, 필터의 성능은 각 지표를 구분하여 해석해야 한다.

3.2 조합에 따른 개선과 손실

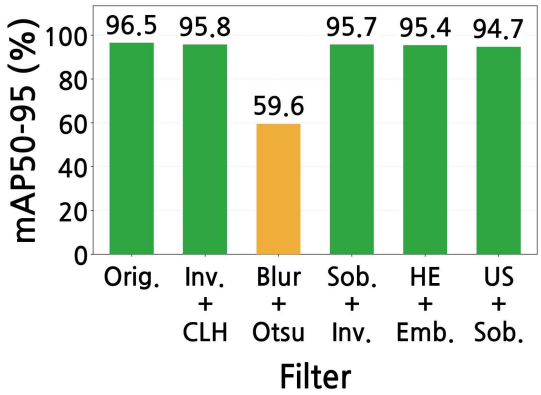


그림 2. 일반 영상의 복합 필터별 mAP50-95
Fig. 2. Combined-filter mAP50-95 on clean images

그림 2의 일반 영상 비교에서 Invert+CLAHE는 복합 필터 중 가장 높은 mAP50-95인 95.75%를 보였으나, Original의 96.53%와 CLAHE (max) 단독의 95.98%보다 낮았다. 나머지 복합 필터의 mAP50-95는 Blur+Otsu 59.58%, Sobel+Invert 95.71%, HistEq+Emboss 95.42%, Unsharp+Sobel 94.73%였다. 일반 영상에서 평가한 5개 복합 필터의 mAP50-95는 각각 구성 필터 중 더 우수한 단일 필터를 넘지 못하였다.

시드 42의 엄격 검출 정확도에서 Invert+CLAHE는 98.0%로 CLAHE (max) 단독보다 1.6%p 높았다. HistEq+Emboss는 96.4%로 더 우수한 구성 필터보다 0.4%p 높았다. 반면 Blur+Otsu, Sobel+Invert, Unsharp+Sobel은 각각 더 우수한 구성 필터보다 40.2%p, 2.8%p, 3.8%p 낮았다. 따라서 복합 적용이 엄격 검출 정확도의 향상을 일관되게 보장하지는 않았다.

세 시드 반복 평가에서 Invert+CLAHE의 엄격 검출 정확도는 95.47±2.27%, Original은 95.40±0.53%로 두 조건의 평균 차이는 0.07%p였다. 반복 평가의 mAP50-95는 Invert+CLAHE가 95.82±0.11%로, Original의 96.65±0.15%보다 낮았다. 따라서 단일 시드에서 얻은 98.0%만으로 Invert+CLAHE의 안정적인 우월성을 일반화할 수는 없다.

3.3 영상 조건에 따른 순위 변화

그림 3은 가우시안 잡음의 표준편차 0, 40, 80에서 Original과 단일 필터의 mAP50-95를 비교한 결과이다. 잡음 표준편차 40과 80에서 Gaussian Blur (max)는 각각 88.79%와 82.94%로 단일 필터 중 가장 높은 mAP50-95를 보였다. 반면 일반 영상에서는 93.37%로 Original의 96.53%보다 낮아, 영상 조건에 따라 해당 필터의 적용 이점이 달라졌다.

Emboss의 mAP50-95는 일반 영상에서 96.06%였으나, 잡음 표준편차 40과 80에서는 각각 0.87%와 0.08%로 감소하였다. 이는 해당 필터의 검출 성능이 본 실험의 가우시안 잡음 조건에서 크게 저하되었음을 보여준다. 잡음 표준편차 80의 세 시드 반복 평가에서 Gaussian Blur (max)의 mAP50-95는 82.86±0.08%, Original은 79.60±0.26%였으며, 세 시드 모두 Gaussian Blur (max)가 더 높은 값을 보였다.

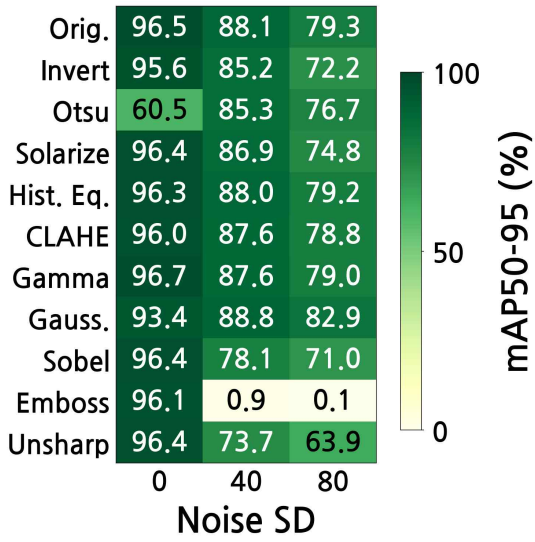


그림 3. 가우시안 잡음 표준편차별 단일 필터의 mAP50-95
Fig. 3. Single-filter mAP50-95 across Gaussian noise standard deviations

Emboss는 일반 영상 96.06%에서 잡음 40·80의 0.87%·0.08%로 감소하여 입력 변화에 민감했다. 잡음 80의 반복 mAP는 Gaussian Blur (max) 82.86±0.08%, Original 79.60±0.26%로 세 시드 모두 Gaussian Blur (max)가 높았다.

Ⅳ. 결론 및 연구 한계

시드 42의 일반 영상 비교에서 단일 필터 중 Gamma 0.3이 가장 높은 mAP50-95를 보였으며, 가우시안 잡음 표준편차 40과 80에서는 Gaussian Blur (max)가 가장 높았다. 다만 일반 영상에서 Gamma 0.3의 Original 대비 차이는 0.17%p였고 다중 시드 반복 평가를 수행하지 않았으므로, 안정적인 우월성을 단정할 수는 없다. 일반 영상에서 평가한 5개 복합 필터의 mAP50-95는 각각 구성 필터 중 더 우수한 단일 필터를 넘지 못하였다. 따라서 전처리의 복합 적용만으로 성능 향상을 기대하기보다는 영상 조건과 평가 지표를 구분하여 필터를 선택할 필요가 있다.

본 연구는 전처리 및 영상 조건별로 모델을 다시 학습한 결과이므로, 고정된 모델의 미지 촬영 조건에 대한 적응성을 검증한 것은 아니다. 또한 내부 학습·검증 간에 9~20개의 유사 영상 그룹이 중복되어 내부 검증 자료의 그룹 수준 독립성이 제한되었다. 향후에는 내부 학습·검증 자료도 그룹 단위로 분리하여 재평가하고, 복합 필터의 잡음 조건 평가와 전체 후보의 다중 시드 반복 실험을 수행할 필요가 있다. 아울러 촬영 로트별로 분리된 독립 자료를 이용한 검증이 필요하다.

참 고 문 헌

[1] G. Jocher, A. Chaurasia, and J. Qiu, “Ultralytics YOLOv8,” software, 2023.

[2] K. Zuiderveld, “Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization,” Graphics Gems IV, pp. 474-485, 1994.

[3] E. Riba et al., “Kornia: an Open Source Differentiable Computer Vision Library for PyTorch,” arXiv:1910.02190, 2019.